

중간 발표자료

술기록 앱

음주 후 예상 숙취 지수를 과학적으로 계산하고
기록을 통해 개인에게 맞춰지는 모바일 애플리케이션

Expo · React Native · TypeScript

● 과학적 계산

BAC 및 숙취 지수 예측

● 개인 맞춤 보정

실제 숙취 피드백 반영

● 안전 가이드

위험 단계별 행동 안내

● 과학적 예측

● 개인화

● 기록과 학습

문제 정의: “얼마나 취했는지”보다 “내일 괜찮을지”가 중요하다

술기록은 음주량을 단순히 저장하는 앱이 아니라, 다음날 숙취 위험을 미리 보여주고 사용자의 실제 피드백으로 더 정확해지는 기록 앱입니다.

01

음주량 감각 부족

주류마다 도수와 용량이 달라 실제 알코올 섭취량을 알기 어렵다.

02

개인차 반영 어려움

체중·성별·공복 여부에 따라 같은 술도 숙취 정도가 달라진다.

03

피드백 기록 부재

예측과 실제 숙취가 달라도 다음 예측에 반영되지 않는다.

핵심 해결 방향

입력



BAC 계산



숙취 예측



기록 저장



피드백



개인 보정

사용자 흐름: 기록할수록 더 개인화되는 예측

사용자는 홈에서 음주 정보를 입력하고 즉시 예측값을 확인합니다. 이후 히스토리에서 실제 숙취를 입력하면, 앱은 예측 오차를 평균 보정값으로 축적해 다음 예측에 반영합니다.



MVP의 핵심 루프: 사용자가 기록할수록 예측 모델이 사용자에게 맞춰진다

예측 → 실제 피드백 → 평균 보정값 축적 → 다음 예측 반영

주요 화면: 홈 · 히스토리 · 프로필



홈 index.tsx

주류 선택, 용량·도수 입력, 실시간 BAC/숙취 예측 표시

히스토리 history.tsx

최근 14건 차트, 상세 기록, 실제 숙취 피드백 입력

프로필 profile.tsx

체중, 성별, 주량 등 개인 정보 저장 및 예측 기준 설정

지원 주류: 기본 도수·용량으로 빠르게 입력

사용자가 매번 도수와 용량을 계산하지 않아도 되도록, 자주 마시는 주류를 기본값으로 제공합니다. 커스텀 입력도 가능해 실제 음주 상황을 반영할 수 있습니다.



주류 기본값 목록

자주 마시는 주류를 빠르게 선택하고, 필요 시 수치 수정 가능

주류	도수	기본 용량	설명
소주	16%	360ml	기본 병 1개
맥주	5%	355ml	캔 맥주 1개
와인	13%	750ml	와인 1병
양주	40%	375ml	소형 병 기준
하이볼	8%	350ml	캔 하이볼 1개
막걸리	6%	750ml	막걸리 1병

기본값 선택 → 필요 시 도수·용량 수정 → 실시간 예측 갱신

계산 로직: 도수와 용량을 BAC로 변환

1

알코올 g

알코올 그램 = 용량(ml) × (도수/100) × 0.789

2

BAC(%)

BAC(%) = (알코올g / (체중g × 분배비율)) × 100

3

숙취 지수

BAC 구간을 1~5단계로 분류

4

제거 시간

제거 시간(시간) = BAC / 0.015

분배비율: 남성 0.68 · 여성 0.55 / 시간당 BAC 감소율: 0.015

핵심 공식 요약

알코올 섭취량

용량 × 도수 × 0.789

혈중 알코올 농도

알코올g ÷ (체중g × 분배비율)

숙취 단계 분류

BAC 수치를 1~5단계로 변환

해석 포인트

- 주류 종류가 달라도 결국 “순수 알코올량”으로 계산
- 체중과 성별에 따라 동일한 음주량도 BAC가 달라짐
- BAC가 높을수록 숙취 단계와 제거 시간이 함께 증가

숙취 지수: BAC 기준 1~5단계로 직관화

복잡한 BAC 수치를 사용자가 바로 이해할 수 있도록 5단계 위험도로 변환합니다. 높은 단계에서는 안전 행동을 유도합니다.

1단계

거의 없음

< 0.03%

2단계

가벼움

0.03~0.06%

3단계

보통

0.06~0.10%

4단계

심함

0.10~0.15%

5단계

매우 심함

> 0.15%

알코올 제거 시간

제거 시간 = BAC / 0.015

숙취가 오래 지속될 가능성을 미리 안내

안전 가이드

- 위험 수준에서는 무리한 활동 자제
- 심각한 증상은 119 권고
- 기록과 예측을 통해 음주 습관 개선 유도

개인 보정 시스템: 예측 오차를 학습한다

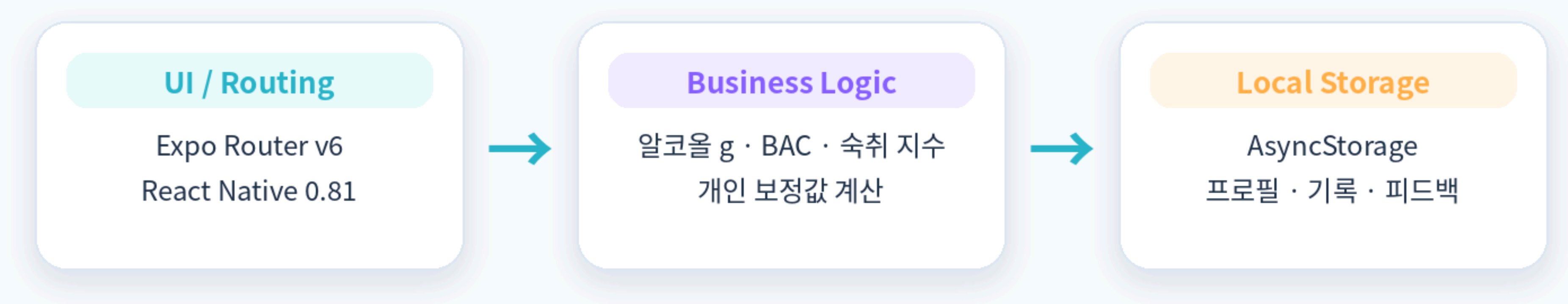
초기에는 BAC 기반 규칙 모델로 예측하고, 사용자의 기록이 쌓이면 개인차를 반영해 점점 더 현실적인 숙취 지수를 보여줍니다.



보정값 = 평균(실제 지수 - 예측 지수) → 향후 예측값에 반영

사용자 기록이 쌓일수록 “내 체질에 맞는 숙취 예측”으로 발전

기술 구조: Expo 기반 크로스 플랫폼 앱



iOS · Android · Web에서 같은 코드베이스로 실행 가능한 구조

중간 발표 요약과 다음 단계

1. 과학적 계산

알코올 g와 BAC 기반 숙취 예측

2. 개인화

실제 숙취 피드백으로 보정값 추적

3. 안전과 기록

위험도 안내와 히스토리 차트 제공

다음 단계: UI 완성 → 기록 테스트 → 보정 알고리즘 검증 → Expo 배포

